

3º MINI-TESTE DE ARQUITECTURA E TECNOLOGIA DE COMPUTADORES

Turma: LECC

[Pontuação máxima: 50]

Data: 25 Outubro 2025

2º Semestre

Guião de correcção

Duração: 40 min.

Docente: Eng. Emírcio Zeca Vieira

2º Semestre

NOME:

Nº

Resolva as questões de múltipla escolha e dissertativas, considerando os conceitos abordados durante as aulas.

1. A GPU dedicada diferencia-se da integrada por:
a) Compartilhar a memória RAM do sistema.
b) Ter VRAM e dissipação próprias.
c) Necessitar de BIOS separada.
d) Não suportar resoluções altas.
e) Ter desempenho inferior.
2. O *refresh rate* de 144 Hz significa que:
a) O monitor exibe 144 cores diferentes.
b) A tela actualiza 144 vezes por segundo.
c) O tempo de resposta é 144 ms.
d) O brilho máximo é 144 cd/m².
e) O contraste é 1:144.
3. A tecnologia **G-Sync** tem como principal função:
a) Corrigir falhas de VRAM.
b) Eliminar *screen tearing* sincronizando FPS e Hz.
c) Substituir o driver de vídeo.
d) Ampliar a resolução.
e) Reforçar o contraste.
4. Uma GPU com **Ray Tracing** oferece:
a) Consumo reduzido.
b) Renderização física realista de luz e sombras.
c) Compatibilidade apenas com monitores OLED.
d) Melhor performance em modo texto.
e) Substituição automática da VRAM.
5. O *screen tearing* ocorre quando:
a) Há má calibração de cor.
b) O FPS da GPU não coincide com o *refresh rate* do monitor.
c) O monitor está sujo.
d) A VRAM está cheia.
e) A resolução é muito baixa.
6. O painel IPS é reconhecido por:
a) Cores lavadas e ângulos restritos.
b) Elevado contraste, mas má visibilidade lateral.
c) Cores fiéis e ângulos amplos.
d) Alta latência.
e) Uso apenas profissional.

4

4

4

4

4

4

7. Uma falha de *driver* da GPU causa:

- a) **Travamentos, artefactos e tela preta.**
- b) Quebra de cabos HDMI.
- c) Ruídos nas colunas.
- d) Falhas na rede.
- e) Sobreaquecimento do CPU.

4

8. Um monitor OLED é superior porque:

- a) Usa luz de fundo fluorescente.
- b) **Cada pixel emite luz própria, gerando pretos reais.**
- c) É mais barato e durável.
- d) Suporta apenas 60 Hz.
- e) Usa tubos de raios catódicos.

4

9. Uma GPU com GDDR6 é mais eficiente que DDR4 porque:

- a) Tem maior latência.
- b) **Oferece maior taxa de transferência e largura de banda.**
- c) Usa menos energia.
- d) Substitui o processador.
- e) Opera apenas com Linux.

4

10. Explique como o *POST* contribui para o diagnóstico inicial do *hardware* e indique três tipos de erros que ele pode detectar.

7

O POST verifica componentes básicos (CPU, RAM, GPU, BIOS). Erros possíveis: falha de memória, ausência de vídeo, ou ausência de CPU.

11. Em que situações é recomendável actualizar o BIOS e quais riscos estão associados a este processo?

7

Actualizar BIOS é recomendável em casos de incompatibilidade de *hardware*, correcções críticas ou falhas conhecidas. Riscos: falha de energia, *brick*, perda de configurações.

BOM TRABALHO!

“Cada desafio é uma oportunidade disfarçada!”